

La pression artérielle

Cour de sémiologie
3eme année médecine
DR SEDDINI.A
Maitre assistante en médecine interne
EHU Oran

.

Le plan de la question

1.Définition :

- La pression artérielle correspond à la pression exercée par le sang, pompé par le cœur contre les parois des artères.
- La pression artérielle représente la force qui permet de faire circuler le sang à travers tous les organes.
- En cas d'hypertension artérielle, lorsque la tension est trop élevée, le cœur doit alors fournir plus d'efforts. L'hypertension artérielle signifie que les chiffres de pression artérielle sont anormalement élevés.

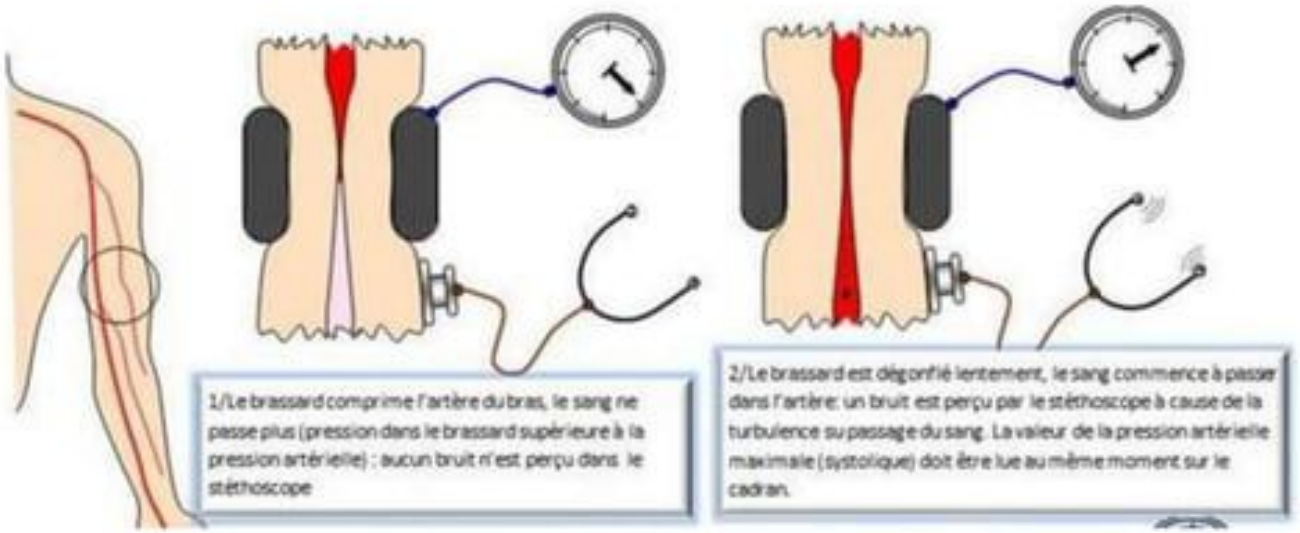
- La pression artérielle est mesurée en deux temps à l'aide d'un tensiomètre se décompose en 2 valeurs, la pression artérielle systolique : la maximale
- et la pression artérielle diastolique : la minimale.

- La pression artérielle s'exprime donc par deux chiffres. Les valeurs de pression artérielle, plus communément appelée tension artérielle, sont indiquées soit en mm de mercure (mm Hg), soit en centimètres de mercure (cm Hg).

Tension artérielle systolique :

- La pression artérielle systolique, la plus haute, correspond à la valeur de la pression artérielle au cours de la systole cardiaque, moment de la contraction ventriculaire. C'est la pression présente dans les vaisseaux à l'instant où le cœur se contracte, le sang est éjecté du cœur et la pression exercée sur les parois des artères est plus forte.

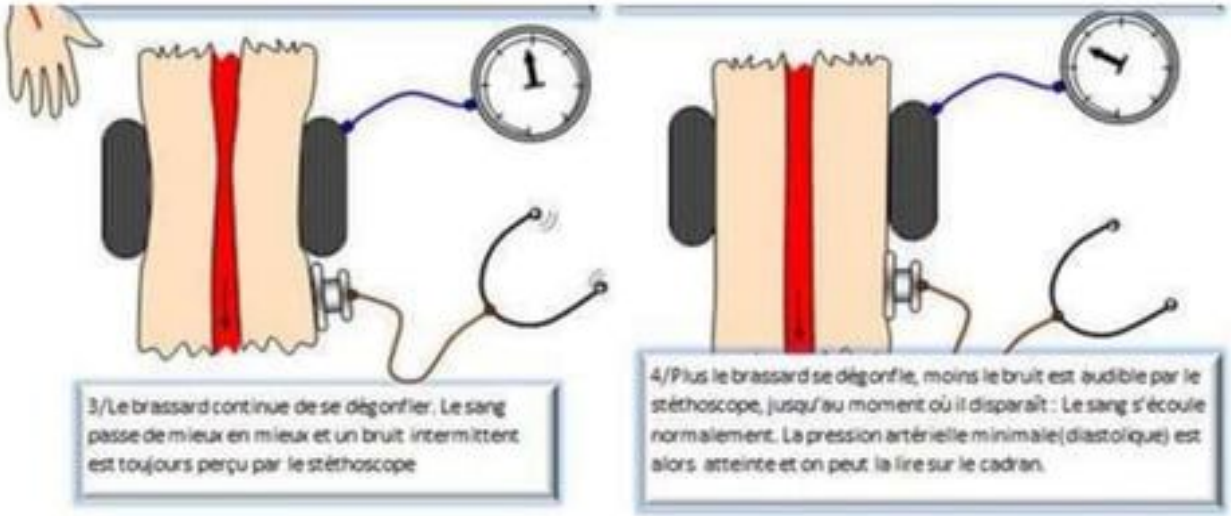
- La pression systolique correspond au chiffre le plus haut : par exemple, pour une tension artérielle de 13/8, il s'agit du chiffre 13.



Tension artérielle diastolique :

- La pression artérielle diastolique correspond à la valeur de la pression artérielle au moment de la diastole cardiaque survenant au cours de la relaxation ventriculaire. Cette pression survient dans les artères entre 2 contractions cardiaques pendant cette phase de relâchement et de remplissage du cœur.

- La pression diastolique correspond au chiffre le plus bas. Par exemple, pour une tension artérielle de 13/8, il s'agit du chiffre 8.



2.But :

- La mesure de la pression artérielle est un élément d'évaluation de l'hémodynamique du patient. Cette évaluation vise généralement deux objectifs :
- Diagnostique
- Surveillance (selon le contexte elle sera plus ou moins rapprochée)

- La mesure de la TA n’est pas un acte banal
- Mauvaise mesure = risque de ne pas discerner les situations de contrôle insuffisant, d’hypertension masquée ou d’hypertension blouse-blanche
- TA = très variable, d’où l’intérêt de multiplier les mesures +++

3 Méthodes :

- Deux méthodes manuelles sont utilisées :La méthode auscultatoire et la méthode palpatoire.
- Il existe également des appareils automatiques.

1)Méthode auscultatoire :

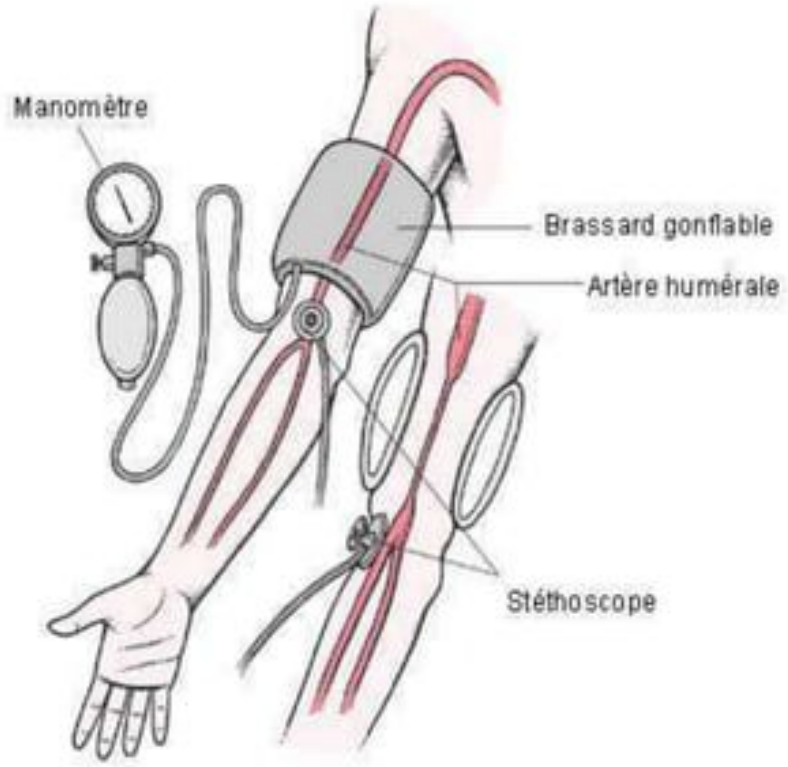
- L'opérateur doit s'équiper d'un brassard ainsi que d'un stéthoscope.
- Le brassard doit être de taille adaptée à la corpulence du patient. D'une façon générale, la hauteur doit être équivalente à 40% de la longueur du bras et la circonférence de la poche gonflable doit couvrir 80% de celle du bras.
- Le brassard est muni d'un manomètre qui doit permettre de visualiser la pression exercée par le gonflement de la poche.

Rôle du brassard

- Trop court = sur-estime la PA
- Trop large = sous-estime la PA
- Un bras de taille dite « normale » a une circonférence inférieure à 32 cm.

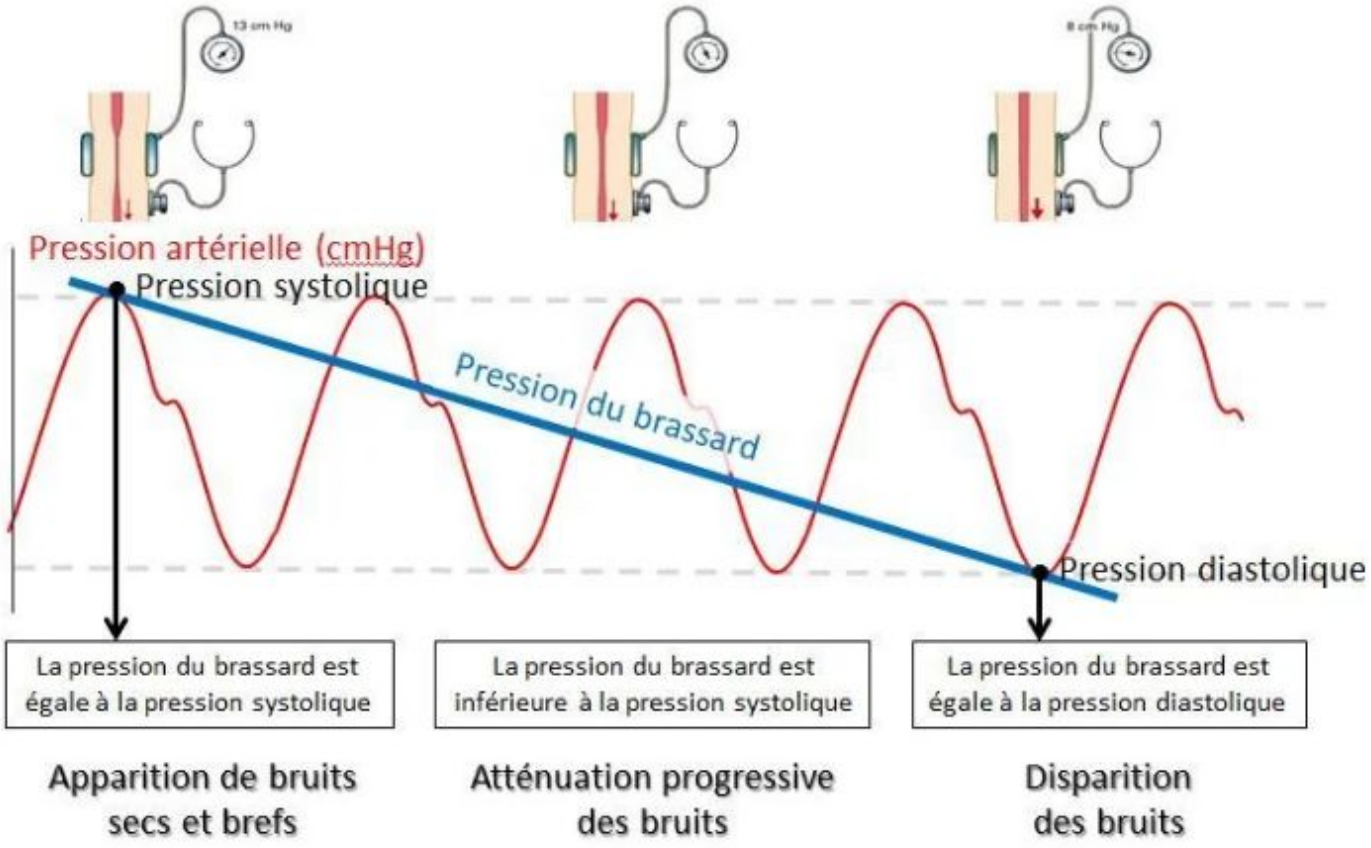
- La mesure s'effectue de préférence sur un patient au repos depuis 10 min et en décubitus dorsal. Il faut tout d'abord dégager le bras afin d'apposer le brassard sans être gêné par un vêtement. Celui-ci doit être appliqué sans bailler sur la peau du patient (il ne doit pas pouvoir glisser). La poche gonflable doit idéalement se trouver sur le trajet de l'artère humérale. Le bord inférieur du brassard doit se trouver à environ 2 cm du pli du coude.

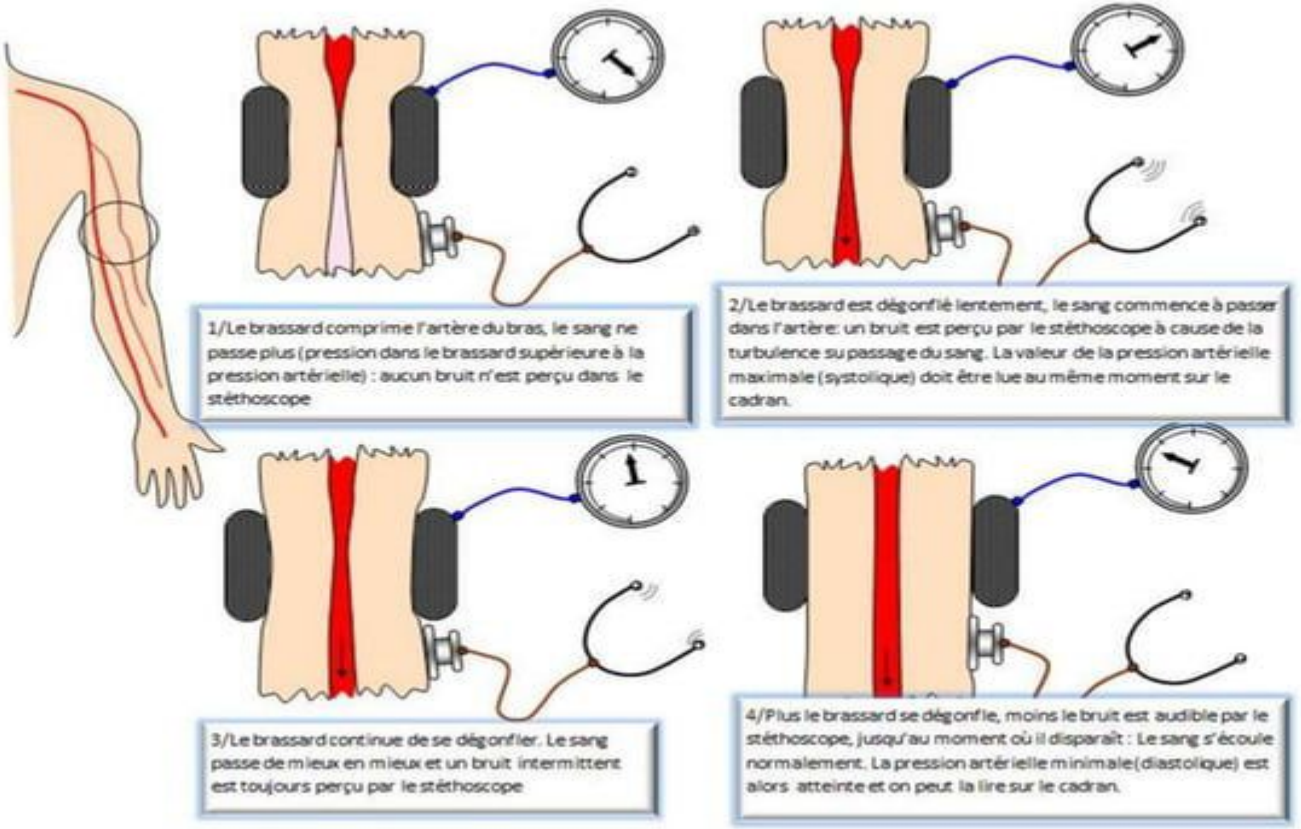
- A l'aide de la poire reliée au brassard, gonfler jusqu'à abolition du pouls radial plus 20 mmHg (sur le cadran de mesure). Puis, avec le stéthoscope placé sur le trajet de l'artère humérale (au niveau du pli du coude) guetter l'apparition d'un pouls pendant le dégonflage lent et progressif du brassard.



- Phase 1 : Le premier battement net caractérise la valeur systolique.
- Phase 2 : L'intensité des battements diminue et peut même parfois disparaître (c'est le trou auscultatoire).
- Phase 3 : Bruits assourdis, souffle.
- Phase 4 : Disparition des bruits, le dernier battement correspond à la valeur diastolique.

➢ NB : En pratique on ne distingue souvent que les phases une et quatre.


Pression artérielle (cmHg)
Pression systolique
Pression du brassard
Pression diastolique
La pression du brassard est égale à la pression systolique
La pression du brassard est inférieure à la pression systolique
La pression du brassard est égale à la pression diastolique
Apparition de bruits secs et brefs
Atténuation progressive des bruits
Disparition des bruits


1/Le brassard comprime l'artère du bras, le sang ne passe plus (pression dans le brassard supérieure à la pression artérielle) : aucun bruit n'est perçu dans le stéthoscope
2/Le brassard est dégonflé lentement, le sang commence à passer dans l'artère: un bruit est perçu par le stéthoscope à cause de la turbulence su passage du sang. La valeur de la pression artérielle maximale (systolique) doit être lue au même moment sur le cadran.
3/Le brassard continue de se dégonfler. Le sang passe de mieux en mieux et un bruit intermittent est toujours perçu par le stéthoscope
4/Plus le brassard se dégonfle, moins le bruit est audible par le stéthoscope, jusqu'au moment où il disparaît : Le sang s'écoule normalement. La pression artérielle minimale(diastolique) est alors atteinte et on peut la lire sur le cadran.

2)Méthode palpatoire :

- On procède de la même façon pour la mise en place du brassard. Le gonflage s'effectue avec les doigts placés sur le pouls radial. A l'abolition de celui-ci, le brassard est encore gonflé de 20 mmHg. Puis, la réapparition du pouls pendant la phase de déflation progressive de la poche caractérise la pression systolique.

- Il est impossible d'obtenir une pression diastolique avec la méthode palpatoire. Cette méthode est utile dans des situations ou l'ambiance sonore empêche l'opérateur d'utiliser un stéthoscope avec succès.

- Les deux méthodes peuvent être utilisées sur les différents trajets artériels.
- Ainsi, il est possible de mesurer la pression artérielle au niveau du poignet, de la cuisse ou de la cheville.
- Le brassard devant alors être adapté au site choisi pour la mesure.

4.Interprétation :

- Les valeurs de pression artérielle normales sont comprises entre 140 et 90 mmHg pour la pression systolique et entre 90 et 50 mmHg pour la pression diastolique.
- Un patient avec une pression artérielle supérieure 140/90 mmHg est hypertendu.
- Et un patient avec une pression artérielle inferieure 90/50 mmHg est hypotendu.

- Attention toutefois car il faut mettre ces chiffres en relation avec les valeurs habituelles du sujet, ses antécédents, le retentissement clinique et un éventuel traitement.

Le diagnostic de l'HTA

La tension artérielle est variable :

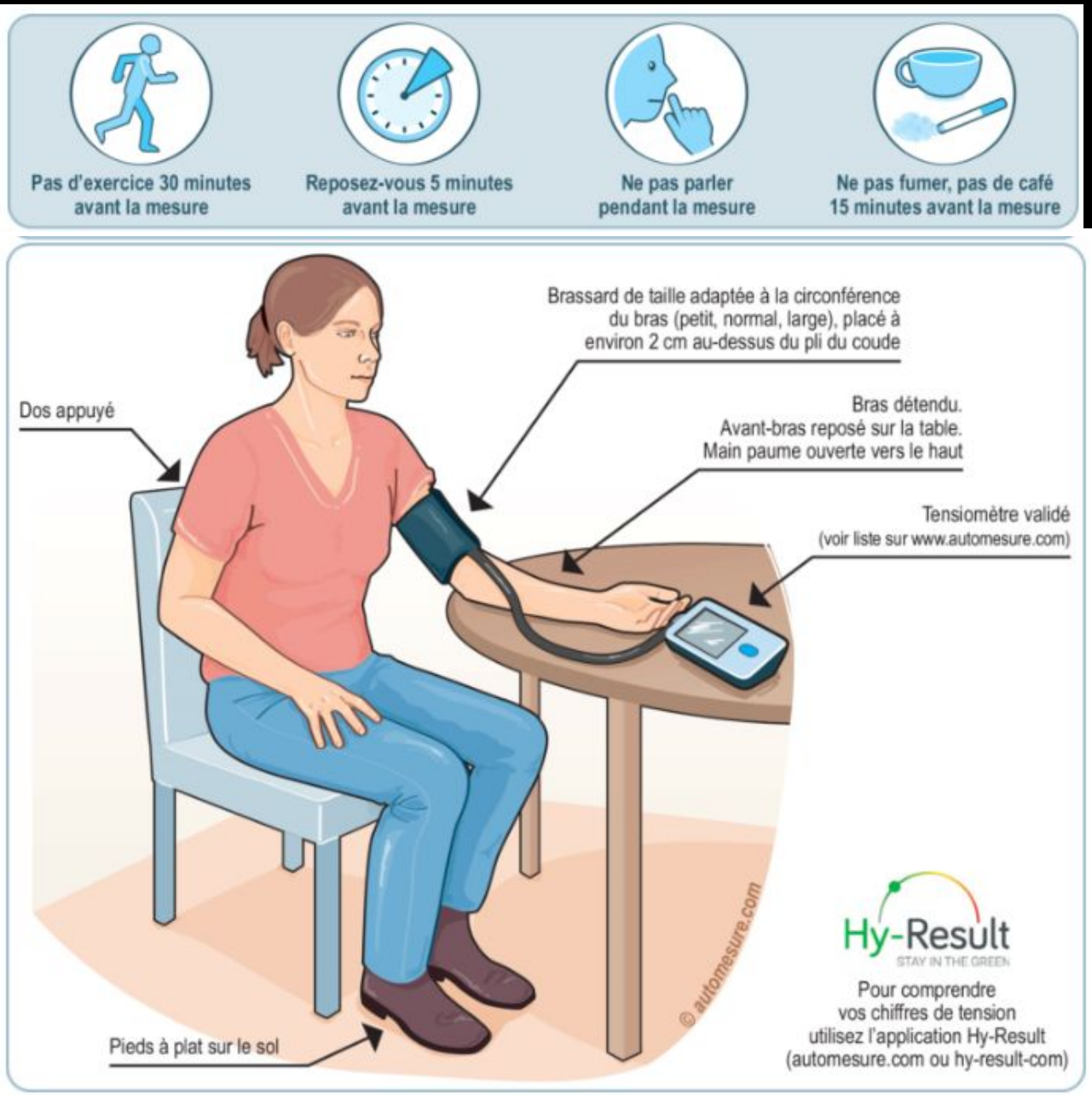
- De façon normale, chez toute personne, la tension varie: elle s'élève transitoirement lors d'un effort, d'une activité physique.
- Elle baisse pendant le repos ou le sommeil.
- Elle peut s'élever sous le fait d'une émotion.
- La tension est souvent plus haute dans la matinée qu'au milieu de l'après midi.
- Une élévation transitoire de la pression artérielle ne correspond pas obligatoirement à une hypertension.
- En effet, on ne parle d'hypertension que si l'élévation est permanente.

Coupler 2 méthodes

- Au cabinet médical
- En dehors du cabinet médical = MAPA ou automesure

1ère étape = dépistage de l'HTA au cabinet

- Conditions de mesure au cabinet
  - Après plusieurs minutes de repos
  - Position assise ou allongée
  - Brassard adapté à la dimension du bras (obèse +++)
  - Brassard placé au niveau du cœur
  - Au moins 2 mesures à quelques minutes d'intervalles lors de la même consultation
  - Le chiffre de ta retenu est la moyenne des deux dernières mesures
- A mesurer aux deux bras au moins lors de la première consultation
- Recherche systématique d'HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE surtout chez les sujets âgés ou diabétique


Pas d'exercice 30 minutes avant la mesure
Reposez-vous 5 minutes avant la mesure
Ne pas parler pendant la mesure
Ne pas fumer, pas de café 15 minutes avant la mesure
Brassard de taille adaptée à la circonférence du bras (petit, normal, large), placé à environ 2 cm au-dessus du pli du coude
Dos appuyé
Bras détendu. Avant-bras reposé sur la table. Main paume ouverte vers le haut
Tensiomètre validé
(voir liste sur www.automesure.com)
Pieds à plat sur le sol
© automesure.com
Hy-Result
STAY IN THE GREEN
Pour comprendre vos chiffres de tension utilisez l'application Hy-Result (automesure.com ou hy-result-com)

Au cabinet (1)

- Méthode stéthacoustique
  - elle reste la méthode de référence avec l'emploi d'un sphygmomanomètre à mercure équipé d'un brassard huméral
  - brassard mis en place sur un bras sans vêtement après repérage par palpation de l'artère humérale
  - bord inférieur du brassard situé au moins à 2,5 cm (soit deux travers de doigt) au-dessus de la fossette anté-cubitale
  - pavillon du stéthoscope ne doit pas toucher le brassard, afin d'éviter la perception de bruits parasites, et encore moins être glissé au-dessous mais doit être posé sur le battement artériel huméral en appuyant le moins possible

- Les sphygmomanomètres anéroïdes sont quant à eux moins utilsés en raison du risque de dérèglement progressif (les étalonner très régulièrement).
- Plusieurs enquêtes, menées en ville comme en milieu hospitalier, montrent la trop grande fréquence d'un entretien insuffisant du matériel, source d'erreurs d'appréciation du niveau tensionnel mesuré par les sphygmomanomètres défectueux.



Au cabinet (2)



- Méthode oscillométrique
  - de plus en plus utilisée tant en pratique courante que dans le cadre des essais cliniques
  - utilisation autorisée par les recommandations HAS 2005 sous réserve que l'appareil soit enregistré par l'Afssaps et préférentiellement validé cliniquement selon les protocoles standardisés européens de l'ESH ou de la BSH.
  - lors du dégonflage du brassard, un capteur mesure l'oscillation et recalcule, à partir d'un algorithme, les PA systolique (PAS) et diastolique (PAD)
  - nécessitent une vérification périodique et une recalibration éventuelle (mais celles-ci ne sont pas précisément codifiées par les recommandations).

Appareils oscillométriques

- Avantages
  - Éliminent les erreurs d'interprétation et le biais de l'observateur
  - Évitent des valeurs arrondies
  - Réduisent les erreurs de mesure
- Inconvénients
  - Arythmie cardiaque
  - Validation insuffisante des brassards pour les bras de circonférence > 32 cm

Pourquoi aux 2 bras?

- Lorsque la différence entre les deux bras (anisotension) dépasse 20 mmHg pour la systolique et/ou 10 mmHg pour la diastolique (lors de trois mesures consécutives), il est conseillé de les répéter simultanément avec deux appareils automatiques

- Si l'anisotension est confirmée, il est souhaitable d'explorer le patient à la recherche d'anomalies vasculaires, et les mesures ultérieures devront être prises au bras où la valeur tensionnelle est la plus élevée.

Les erreurs les plus fréquentes

- Absence de repos suffisant laissé au patient avant la mesure
- Utilisation d'un brassard de dimension inadéquate
- Absence de gonflage du brassard à un niveau suffisant pour rechercher la PA maximale
- Dégonflage du brassard trop rapide
- Absence de mesure aux deux bras
- Absence de mesure orthostatique

2ème étape = confirmation du caractere chronique de l'HTA

- SOIT AU CABINET
  - au minimum 2 mesures au cours de 3 consultations différentes soit un total d'au moins 6 mesures étalées sur 3 a 6 mois ++++
- SOIT EN AMBULATOIRE ++++
  - automesure
  - MAPA = mesure ambulatoire de la pression artérielle

Méthodes ambulatoires

- Automesure
- MAPA

Avantages

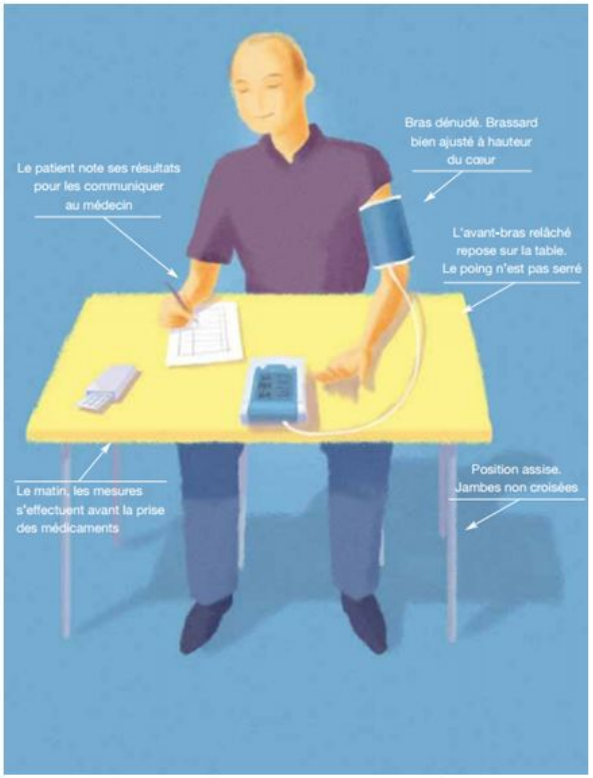
- Indispensable pour le repérage de l'HTA masquée et de l'HTA blouse blanche
- Plus grand nombre de mesures donc meilleure estimation
- Meilleure prédiction du risque de décès cardiovasculaire que la pression en consultation

Indications

- Avant de débuter un traitement antihypertenseur médicamenteux, pour s'assurer de la permanence de l'HTA et rechercher un effet blouse-blanche
- Chez le sujet âgé, dont la variabilité tensionnelle est augmentée et chez qui la fréquence de l'effet blouse-blanche est importante
- En cas d'HTA résistante
- Dans l'évaluation thérapeutique des traitements

Automesure

- Méthode oscillométrique
- En position assise avec trois mesures le matin au petit-déjeuner, trois mesures le soir avant le coucher, trois jours de suite (règle des 3)

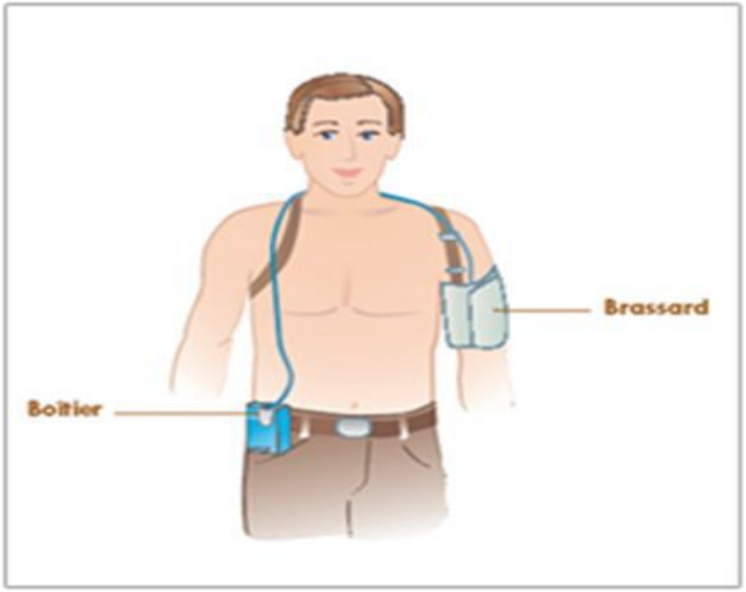


Limites de l'automesure

- Arythmies
- Troubles cognitifs ou sensoriels
- Anxiété marquée
- Insuffisance d'évaluation chez les femmes enceintes et chez l'enfant
- Insuffisance d'évaluation des brassards larges
- Risque d'auto-ajustement du traitement sans contrôle médical

MAPA ou holter tensionnel

- Méthode oscillométrique
- Pose d'un brassard de mesure de pression artérielle relié à un boîtier que l'on porte habituellement en bandoulière
- Le boîtier va gonfler et dégonfler le brassard à intervalle régulier (toutes les 15 minutes pendant la journée et toutes les 45 minutes pendant la nuit)
- Garder le bras détendu et allongé au moment de la mesure pour ne pas perturber l'analyse



Limites de la MAPA

- Gêne occasionnée au patient => ne permet pas d'en préconiser l'utilisation systématique chez tous les hypertendus et encore moins la répétition pour la surveillance au long cours
- Manifestations cutanées locales type pétéchies voire plus rarement un hématome
- Difficultés d'interprétation des résultats en cas de mesures insuffisantes ou aberrantes

Valeurs normales

- Mesure clinique
  - PA < 140/90 mmHg
- Automesure
  - PA < 135/85 mmHg
- MAPA
  - jour: PA < 135/85 mmHg
  - nuit: PA < 120/70 mmHg

Définition d'HTA

	TA systolique (mmHg)	TA diastolique (mmHg)
Au cabinet	140	90
Automesure ambulatoire	135	85
MAPA 24 heures Jour Nuit	130 135 120	80 85 75

4 situations

- TA normale pour les deux méthodes = sujets normotendus (ou contrôlés s'ils reçoivent un traitement antihypertenseur)
- TA élevée en milieu médical et normale hors du milieu médical, au domicile ou en activité = « hypertension blouse-blanche »
- TA normale en milieu médical mais élevée au domicile ou en activité = « hypertension masquée »
- TA élevée pour les deux méthodes = sujets hypertendus (ou non contrôlés s'ils reçoivent un traitement antihypertenseur).

Conclusion

- PA très variable
- Importance d'associer 2 méthodes : mesures au cabinet pour le dépistage couplées à des mesures obtenues par une méthode ambulatoire
- Pour chacune des méthodes des conditions de réalisation rigoureuses
- Différents seuils à retenir selon les méthodes

Merci pour votre attention